
最优传输：旧与新

第一章 耦合与变量替换

Cédric Villani

读书报告 · 2026

Part I 耦合 (Couplings)

测度论速成——四个你需要知道的概念

概率测度 μ 概率分布的严格形式。你熟悉的 PDF $f(x)$ 定义了 $\mu(A) = \int_A f(x) dx$; PMF 则 $\mu(\{x_i\}) = p_i$ 。测度论允许没有密度函数的分布 (如 δ_x)。

可测集 A 可以定义 $\mu(A)$ 的集合——直觉: “行为良好” 的集合。你熟悉的区间、球、多面体都是可测的。不必深究: 所有实际遇到的集合都可测。

a.s. / a.e. “几乎必然” (almost surely) / “几乎处处” (almost everywhere): 除概率为 0 的集合外成立。类比: 连续随机变量取某个特定值的概率为 0。

推前 $T_{\#}\mu$ 若 $X \sim \mu$, 则 $T(X)$ 的分布就是 $T_{\#}\mu$ 。等价: $T_{\#}\mu(B) = \mu(T^{-1}(B))$ 。类比: $Y = g(X)$ 的 PDF 是 $f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \cdot |g'(g^{-1}(y))|^{-1}$ 。

耦合的定义 (Definition 1.1)

设 $(\mathcal{X}, \mu)$ 和 $(\mathcal{Y}, \nu)$ 为两个概率空间 (即 μ, ν 是两个概率分布)。**耦合** μ 与 ν 意味着构造两个随机变量 X 和 Y , 使得 $\text{law}(X) = \mu$, $\text{law}(Y) = \nu$ 。

等价表述: 构造 $\mathcal{X} \times \mathcal{Y}$ 上的联合分布 π , 满足**边际条件**——联合分布的行和等于 μ , 列和等于 ν :

$$\pi[A \times \mathcal{Y}] = \mu[A], \quad \pi[\mathcal{X} \times B] = \nu[B]$$

2×2 例子: $X, Y \in \{0, 1\}$, $\mu = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, $\nu = (\frac{1}{4}, \frac{3}{4})$ 。联合分布 $\pi = \begin{pmatrix} 0.10 & 0.40 \\ 0.15 & 0.35 \end{pmatrix}$ 行和
= $(0.5, 0.5) = \mu$, 列和 = $(0.25, 0.75) = \nu$ 。✓

耦合的存在性

- **独立耦合** (最简单) 总是存在: 令 X, Y 独立, 则联合分布为 $\mu \otimes \nu$ (即 $\pi(x, y) = \mu(x) \cdot \nu(y)$)
- 另一极端: Y 完全由 X 决定 $\implies$ **确定性耦合**

回到 2×2 例子: $\mu = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, $\nu = (\frac{1}{4}, \frac{3}{4})$ 。独立耦合 $\pi_{\text{ind}} = \begin{pmatrix} 1/8 & 3/8 \\ 1/8 & 3/8 \end{pmatrix}$; 确定性耦合 $Y = X \cdot T$

$$\pi_{\text{det}} = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 \\ 1/4 & 1/4 \end{pmatrix}.$$

Key Takeaway. 耦合总是存在的 (至少有独立耦合), 但确定性耦合不一定存在。

确定性耦合 (Definition 1.2)

耦合 (X, Y) 称为**确定性的**, 若存在可测函数 $T: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 使得 $Y = T(X)$ 。 (直觉: 知道了 X 就完全确定了 Y 。)

等价于以下任一表述:

- 联合分布 π 集中在 T 的**图** (graph) 上 (即 π 只在 $\{(x, T(x))\}$ 处有质量)
- $T_{\#}\mu = \nu$ (推前: T 把 μ “推成” 了 ν)
- **变量替换公式**: $\int_{\mathcal{Y}} \varphi(y) d\nu(y) = \int_{\mathcal{X}} \varphi(T(x)) d\mu(x)$ (换元积分的抽象形式)
- $\pi = (\text{Id}, T)_{\#}\mu$

注意

确定性耦合不一定存在 (如 $\mu = \delta_x$ 而 ν 非原子), 也可能有无穷多个。

Part II 经典耦合

八种经典耦合

1. **可测同构** — 无原子 Polish 空间之间的双射
2. **Moser 映射** — 通过椭圆方程构造的光滑传输
3. **单调重排** (Increasing Rearrangement on $\mathbb{R}$)
4. **Knothe–Rosenblatt 重排** (多变量递推)
5. **Holley 耦合** — 格上的随机序耦合
6. **抛物方程的概率表示** — PDE 与 SDE 的桥梁
7. **随机过程的精确耦合** — Markov 链耦合
8. **最优耦合** (Optimal Transport) — Monge–Kantorovich 问题

可测同构与 Moser 映射

可测同构 设 $(\mathcal{X}, \mu), (\mathcal{Y}, \nu)$ 为无原子的 **Polish 概率空间** (完备可分度量空间—— $\mathbb{R}^n$ 就是典型例子), 则存在可测双射 $T: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 使得 $T_{\#}\mu = \nu$ 。✗ T 通常非常奇异 (不光滑), 实用价值有限。

Moser 映射 在光滑紧 **Riemann 流形** (直觉: 弯曲空间上的“曲面”, 局部看起来像 $\mathbb{R}^n$) 上, 设 f, g 为正的 Lipschitz 概率密度, 可通过求解椭圆方程构造确定性耦合。✓ T 的正则性与 f, g 一致: 若 $f, g \in C^{k, \alpha}$, 则 $T \in C^{k+1, \alpha}$ 。

单调重排 (Increasing Rearrangement on $\mathbb{R}$)

设 μ, ν 为 $\mathbb{R}$ 上的概率测度, 定义**累积分布函数**:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x d\mu, \quad G(y) = \int_{-\infty}^y d\nu$$

及其**右连续逆**:

$$F^{-1}(t) = \inf\{x \in \mathbb{R} : F(x) > t\}, \quad G^{-1}(t) = \inf\{y \in \mathbb{R} : G(y) > t\}$$

Key Takeaway. 传输映射 $T = G^{-1} \circ F$ 将 μ 推前为 ν 。单调、显式、具有良好的几何性质。

Knothe–Rosenblatt 重排 ($\mathbb{R}^n$)

设 $\mu \ll \text{Leb}$ (即 μ 有密度函数——“绝对连续于 Lebesgue 测度”), ν 为 $\mathbb{R}^n$ 上的概率测度。
逐变量递推构造耦合:

1. Step 1: 取第一边际 $\mu_1(dx_1), \nu_1(dy_1)$, 用单调重排定义 $y_1 = T_1(x_1)$
2. Step 2: 对**条件分布** $\mu_2(dx_2|x_1), \nu_2(dy_2|y_1)$ 定义 $y_2 = T_2(x_2; x_1)$ (类比: 给定 $X_1 = x_1$ 后 X_2 的分布)
- $\vdots$
- n . Step n : 得到映射 $y = T(x)$, 将 μ 传输为 ν

关键性质: Jacobi 矩阵 ∇T 为**上三角**且对角元为正——适用于几何应用。但不具有坐标不变性。

Holley 耦合 (格上序耦合)

设 μ, ν 为有限格 $\Lambda = \{0, 1\}^N$ 上的离散概率分布, 配备自然偏序 ($x \leq y \Leftrightarrow x_n \leq y_n, \forall n$)。

FKG 条件 (1.2): 若 $\mu[\inf(x, y)] \nu[\sup(x, y)] \geq \mu[x] \nu[y]$, 则存在耦合 (X, Y) 使得 $X \leq Y$ ($\mu + \nu$ -a.s.)。 直觉: ν 比 μ 更集中于“大值”。

应用: 统计力学中的 FKG 不等式、相变理论。

最优耦合 (Optimal Transport)

引入**代价函数** $c(x, y)$: 将单位质量从 x 移到 y 的“功” (直觉: 搬家的“路费”)。

$$\inf_{\pi \in \Pi(\mu, \nu)} \int_{\mathcal{X} \times \mathcal{Y}} c(x, y) d\pi(x, y)$$

Monge–Kantorovich 问题: 在所有联合分布 (**传输计划**) 中最小化总代价。

离散直觉: 2 个仓库 $\rightarrow$ 2 个商店, 代价矩阵 $C = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ 。

方案 A (确定性): $1 \rightarrow 1, 2 \rightarrow 2$, 总代价 $= 1 + 1 = 2$ 。 方案 B (“混合”): $1 \rightarrow 2, 2 \rightarrow 1$, 总代价 $= 3 + 3 = 6$ 。 方案 A 更优。

Monge 问题: 在一定条件下, 最优耦合是**确定性的** (即存在传输映射 T , 不分裂质量——每个仓库只送一家)。典型结果: $c(x, y) = |x - y|^2$, $\mu \ll \text{Leb}$, 有限二阶矩 $\Rightarrow$ 存在唯一最优 Monge 耦合。

最优耦合的性质

- ✓ 自然出现在经济学、物理学、PDE、几何中的许多问题
- ✓ 对抗动具有良好的**稳定性**
- ✓ 编码了底层的几何信息（当 c 由几何定义时）
- ✓ 在光滑和非光滑设定中均存在
- ✓ 具有丰富的结构：对偶变分问题、连续插值
- ✗ 一般而言**正则性有限**——即使对很好的代价函数也存在反例

Key Takeaway. 单调重排和 Holley 耦合都可以视为最优传输的特例。

Part III 粘合引理与变量替换

粘合引理 (Gluing Lemma)

直观：若 Z 是 Y 的函数， Y 是 X 的函数，则 Z 也是 X 的函数。这个性质在**非确定性**耦合中仍然成立！

粘合引理

设 $(\mathcal{X}_i, \mu_i)$, $i = 1, 2, 3$, 为 Polish 概率空间。若 (X_1, X_2) 是 (μ_1, μ_2) 的耦合, (Y_2, Y_3) 是 (μ_2, μ_3) 的耦合, 则可构造三元组 (Z_1, Z_2, Z_3) 使得

- (Z_1, Z_2) 与 (X_1, X_2) 同分布
- (Z_2, Z_3) 与 (Y_2, Y_3) 同分布

构造：将 π_{12} 与 π_{23} 沿公共边际 μ_2 “粘合”——就像沿公共边拼两块拼图。

粘合引理——分解与重构

分解两个联合分布（**分解/disintegration**——即“已知 x_2 时 x_1 的条件分布”）：

$$\pi_{12}(dx_1 dx_2) = \underbrace{\pi_{12}(dx_1|x_2)}_{\text{条件分布}} \mu_2(dx_2)$$

$$\pi_{23}(dx_2 dx_3) = \underbrace{\pi_{23}(dx_3|x_2)}_{\text{条件分布}} \mu_2(dx_2)$$

重构三元联合分布：

$$\pi_{123}(dx_1 dx_2 dx_3) = \pi_{12}(dx_1|x_2) \mu_2(dx_2) \pi_{23}(dx_3|x_2)$$

直觉：已知 x_2 后， x_1 与 x_3 条件独立，所以可以“粘合”。

Key Takeaway. 粘合引理是构建多边际耦合的基本工具，在最优传输理论中反复使用。

Part IV 变量替换与守恒律

变量替换公式

设 M 为 n 维 Riemann 流形, μ_0, μ_1 为概率测度, $T: M \rightarrow M$ 可测且 $T_{\#}\mu_0 = \mu_1$ 。

假设:

1. $\mu_0(dx) = \rho_0(x) \nu(dx)$, $\mu_1(dy) = \rho_1(y) \nu(dy)$ ($\nu = e^{-V} \text{vol}$)
2. T 是**单射** (一一对应, 不“折叠”空间)
3. T 是**局部 Lipschitz** 的 (直觉: “不会无限陡峭”——变化率有界)

则 μ_0 -a.s. (即“除了概率为零的集合外处处成立”):

$$\rho_0(x) = \rho_1(T(x)) J_T(x)$$

其中 $J_T(x) = \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \frac{\nu[T(B_{\varepsilon}(x))]}{\nu[B_{\varepsilon}(x)]}$ 为**Jacobi 行列式** (直觉: T 把 x 处的小球体积放大/缩小了多少倍)。

变量替换公式的推广

正则性要求 条件 (iii) 可放宽为: T 是**近似可微**的 (approximately differentiable)。 (直觉: “几乎处处”可微——不可微点构成一个“可忽略”的集合。)

实用结论 变量替换公式在以下情况成立:

- ✓ T 为 Lipschitz 映射
- ✓ T 为**Sobolev 函数** (允许“几乎处处”可微的广义可微函数)
- ✓ **BV 函数** (有界变差函数) (导数为测度, 允许跳跃间断)
- ✓ $T = \nabla \varphi$ (凸函数梯度) (凸函数天然几乎处处可微)

你已知梯度 ∇f (方向导数), 下面两个是它的“亲戚”:

1. 散度 (divergence) $\nabla \cdot \xi$

$$\nabla \cdot \xi = \frac{\partial \xi_1}{\partial x_1} + \frac{\partial \xi_2}{\partial x_2} + \cdots + \frac{\partial \xi_n}{\partial x_n}$$

直觉: 速度场在某点是“源” (> 0) 还是“汇” (< 0)。 类比: 水流——某点不断有水涌出 = 正散度。

2. Laplacian $\Delta f = \nabla \cdot (\nabla f)$

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} + \cdots + \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2}$$

直觉: Δf 衡量 f 在某点比周围平均“凸”还是“凹”。 例: $\Delta f > 0 \Rightarrow$ 该点是局部极小值附近。

质量守恒公式

连续物理中最重要的变量替换定理源自**质量守恒方程**:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \xi) = 0 \quad (1.5)$$

$\rho(t, x)$: 粒子密度 $\xi(t, x)$: 速度场 $\nabla \cdot$: 散度 (“源” 还是 “汇”)

Euler $\leftrightarrow$ Lagrange **类比**:

- Euler **描述** (场): 站在河边看水流——观测密度/速度场
- Lagrange **描述** (粒子): 坐在漂流船上——追踪单个粒子的轨迹

两者等价: 知道所有粒子的轨迹 $\Leftrightarrow$ 知道每一时刻的密度场。

质量守恒定理——精确表述

定理

设 M 为 C^1 流形, $\xi(t, x)$ 为可测速度场, $(\mu_t)_{0 \leq t < T}$ 为弱连续的概率测度族, 满足

$\int_0^T \int_M |\xi(t, x)| \mu_t(dx) dt < +\infty$ 。则以下等价:

- (i) μ_t 是线性传输 PDE $\partial_t \mu + \nabla_x \cdot (\mu \xi) = 0$ 的**弱解** (“用测试函数验证”的广义解, 不要求可微);
- (ii) μ_t 是随机解 $T_t(x)$ 在时刻 t 的分布。

若 ξ 局部 Lipschitz, 则 (ii) 强化为: $\mu_t = (T_t)_\# \mu_0$ 。

Key Takeaway. 即使 ξ 无正则性, 质量守恒仍成立——此时流可能不唯一, 需考虑随机解。

扩散公式 (Diffusion Theorem)

与 Itô 公式 相关 (随机微积分的“链式法则”), 由 Bachelier、Einstein、Smoluchowski 独立发现。

设 M 为 Ricci 曲率下方有界的 Riemann 流形 (直觉: 曲率描述空间“弯曲”程度, 下界保证粒子不会“跑丢”), X_t 满足随机微分方程 (SDE):

$$dX_t = \sqrt{2} \sigma(t, X_t) dB_t \quad (0 \leq t < T)$$

dB_t : Brown 运动的随机增量 σ : 扩散系数矩阵 $\sigma \sigma^*$: 扩散张量 (对称正半定矩阵)

则以下等价:

- (i) μ_t 是线性扩散 PDE 的弱解: $\partial_t \mu = \nabla_x \cdot ((\sigma \sigma^*) \nabla_x \mu)$
- (ii) $\mu_t = \text{law}(X_t)$ (X_t 的分布)

扩散公式——例子与注记

例 1.5 在 $\mathbb{R}^n$ 中, **热方程** $\partial_t \rho = \Delta \rho$ (Δ = Laplacian, 见 S14.5) 以 δ_0 (集中在原点的概率分布) 为初值的解是 $X_t = \sqrt{2} B_t$ 的分布 (加速 $\sqrt{2}$ 倍的 Brown 运动)。

注记 1.6 更精细的判据: 只要 $\text{Ric}_x \geq -C d(x_0, x)^2 g_x$ ($x \rightarrow \infty$), 扩散方程就成立。指数 2 是最优的。

练习 1.7

在紧流形上, 利用热方程解 $(\rho_t)_{t \geq 0}$ 构造 ρ_0 与 ρ_1 的确定性耦合。提示: 将热方程改写为质量守恒方程。

Part V Moser 耦合 (附录)

Moser 耦合——构造

设 M 为光滑 n 维 Riemann 流形, $\nu(dx) = e^{-V(x)} \text{vol}(dx)$, $\mu_0 = \rho_0 \nu$, $\mu_1 = \rho_1 \nu$ 。

步骤:

1. 求解**椭圆方程**: $(\Delta - \nabla V \cdot \nabla) u = \rho_0 - \rho_1$ (直觉: “稳态” 方程——不含时间导数, 描述平衡状态)
2. 定义速度场: $\xi(t, x) = \frac{\nabla u(x)}{(1-t)\rho_0(x) + t\rho_1(x)}$
3. 令 $\mu_t = (1-t)\mu_0 + t\mu_1$, 则:

$$\partial_t \mu = (\rho_1 - \rho_0) \nu, \quad \nabla \cdot (\mu_t \xi) = (\rho_0 - \rho_1) \nu$$

由质量守恒 $\Rightarrow \mu_t = (T_t)_\# \mu_0$, 特别地 T_1 将 μ_0 推前为 μ_1 。

Moser 耦合——正则性与适用范围

紧流形 ($V = 0$) 若 ρ_0, ρ_1 为正的 Lipschitz 密度:

- $\Delta u = \rho_0 - \rho_1$ 的解 $u \in C^{2,\alpha}$
- $\Rightarrow \nabla u \in C^{1,\alpha}$
- $\Rightarrow T$ 具有良好正则性

一般情形 正则性取决于:

- V 的正则性
- V 在无穷远处的行为
- ρ_0, ρ_1 的下界

Key Takeaway. Moser 耦合**简单、优雅、强大**, 在几何中扮演重要角色。但需要密度为正且满足正则性条件。

总结

第一章总结

- **耦合**是概率论的基本工具——联合分布的构造
- 八种经典耦合各有适用场景：
 - 单调重排： $\mathbb{R}$ 上简单显式
 - Knothe–Rosenblatt： $\mathbb{R}^n$ 上的递推构造
 - **最优传输**：几何意义丰富，本书的核心
- 三大分析工具：
 - **粘合引理**——多边际耦合的构建
 - **变量替换公式**——Jacobi 行列式
 - **质量守恒与扩散公式**——PDE 与 SDE 的桥梁
- Moser 耦合——光滑情形下的优雅构造

Key Takeaway. 第一章为后续的最优传输理论奠定了概率论与分析工具的基础。

附录 术语速查

概率论

- **耦合** (coupling): 两个分布的“联合分布”
- **推前** (push-forward): $T_{\#}\mu =$ 把 μ 用 T “推过去”
- **测度** (measure): “广义体积/概率”
- **绝对连续** ($\mu \ll \nu$): μ 可由密度 ρ 表示
- **a.s.:** almost surely, “概率为 1”
- **弱解:** 用测试函数验证的广义解

分析

- **Lipschitz:** 变化率有界, “不会无限陡峭”
- **Jacobi 行列式:** 映射对局部体积的放大率
- **散度** $\nabla \cdot$: 速度场的“源/汇”强度
- **Laplacian** Δ : $\nabla \cdot \nabla$, 描述“凸凹”
- **Sobolev:** 允许几乎处处可微的广义函数
- **BV:** 有界变差, 允许跳跃间断

几何

- Riemann **流形**: 带度量 (可测距离/角度) 的光滑空间
- Ricci **曲率**: 描述空间弯曲程度 (下界保证粒子不跑丢)
- Polish **空间**: 完备可分的度量空间
- **紧流形**: 有限大小、无边界的流形

方程类型

- **椭圆方程**: 稳态方程 (无时间导数), 如 $\Delta u = f$
- **抛物方程**: 扩散/热方程, 如 $\partial_t \rho = \Delta \rho$
- **双曲方程**: 波动/传输方程, 如 $\partial_t \rho + \nabla \cdot (\rho \xi) = 0$
- SDE: 随机微分方程, 含随机增量 dB_t